

Primera Presentación

Nueva estructura narrativa

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema no es abstracto: se toman decisiones sobre un medio que no se ve

Toda obra se apoya en un material cuya estructura no puede observarse directamente en su totalidad. El suelo no es una pieza fabricada y uniforme: su composición, rigidez, compactación, saturación y espesor cambian con la profundidad y también entre puntos cercanos. Por eso, antes de construir, rehabilitar o estudiar una obra aparecen preguntas concretas:

- ¿A qué profundidad cambia significativamente la rigidez del terreno?
- ¿Existe una capa blanda, un relleno, una cavidad o un contacto con roca?
- ¿El perfil observado en un sondeo representa realmente todo el sitio?
- ¿Cómo puede amplificar el terreno una vibración o un movimiento sísmico?
- ¿Dónde conviene realizar ensayos adicionales antes de tomar una decisión?

Modelar el subsuelo significa transformar observaciones parciales en una representación de capas o zonas con propiedades mecánicas estimadas. El modelo no es una fotografía exacta del terreno; es una hipótesis cuantitativa que debe ser compatible con las mediciones, la geología conocida y la resolución del método empleado.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La utilidad no está, entonces, en “medir una señal sísmica”. La señal es el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Física de las ondas sísmicas: ondas de cuerpo y ondas de superficie

Toda perturbación mecánica del suelo se propaga mediante dos familias de ondas elásticas. Las **ondas de cuerpo** viajan a través del volumen del medio: las ondas P (primarias, de compresión) desplazan la partícula en la misma dirección de propagación, mientras que las ondas

S (secundarias, de corte) la desplazan perpendicularmente a ella. Sus velocidades dependen de los módulos elásticos y de la densidad ρ ,

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (2)$$

con K el módulo volumétrico y G el módulo de corte. V_S no depende de K y, a diferencia de V_P , no se propaga en fluidos porque éstos no resisten esfuerzo de corte; por eso V_S es el indicador más directo de la rigidez al corte del esqueleto del suelo, la magnitud que interesa a lo largo de esta tesis.

Cuando el semiespacio tiene una superficie libre aparecen además las **ondas de superficie**, producto de la interferencia entre ondas P y SV reflejadas repetidamente cerca de esa frontera. La onda Rayleigh resulta de esa interferencia: cada partícula describe una trayectoria elíptica retrógrada en el plano vertical que contiene la dirección de propagación, con amplitud que decae aproximadamente de forma exponencial con la profundidad y geométricamente como $1/\sqrt{r}$ con la distancia a la fuente, en lugar de $1/r$ o $1/r^2$ como las ondas de cuerpo. Esa atenuación geométrica más lenta explica por qué, a pocos metros de una fuente impulsiva en superficie, la energía Rayleigh domina el registro: puede transportar hasta dos tercios de la energía sísmica total generada por el impacto [Foti et al., 2014, Kramer, 1996]. La onda Love, en cambio, resulta del atrapamiento de ondas SH en una capa superficial de menor velocidad y produce movimiento horizontal transversal a la propagación, sin componente vertical; por eso no se registra con geófonos verticales convencionales.

Esta jerarquía energética y geométrica es la razón física por la que un MASW activo con geófonos verticales, aunque sólo observa una fracción del campo de ondas completo, captura la componente más intensa y más directamente vinculada a V_S : la Rayleigh vertical. Las secciones siguientes explotan justamente esa relación entre dispersión de Rayleigh y estructura de $V_S(z)$.

1.3. Casos reales: de la medición a una decisión

Los siguientes casos muestran que el modelado sísmico del subsuelo ya se utiliza para problemas de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación. No son demostraciones de laboratorio: en todos ellos la información obtenida responde a una necesidad concreta del sitio.

CentrePort, Wellington. El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura ($M_w = 7,8$). Se combinaron 114 mediciones HVSr con MASW activo y arreglos pasivos MAM para obtener, en seis ubicaciones, perfiles V_S de más de 200 m de profundidad y un mapa de período fundamental de sitio, usados para explicar por qué la amplificación varió en distancias cortas y para orientar medidas de mitigación [Vantassel et al., 2018]. El caso muestra que combinar métodos activos, pasivos y de sondeo produce una interpretación más fuerte que cualquiera por separado.

Mina abandonada en Colorado. Antes de construir un estanque industrial sobre una antigua mina de oro, se adquirieron 40 perfiles MASW para investigar los primeros 9 m a 15 m del subsuelo y localizar pozos colapsados y labores someras mal documentadas. El mapa de zonas anómalas resultante se usó para concentrar la investigación adicional y el movimiento de suelo donde el riesgo era mayor, sin pretender “fotografiar” la geometría exacta de cada labor [Crook et al., 2017].

Campus de Delhi Technological University. Con un sismógrafo comercial PASI GEA24 de 24 canales, geófonos de 4,5 Hz y maza como fuente, se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores del campus, obteniendo una V_S media de 285 m s^{-1} y clasificando el sitio como clase D según NEHRP. Este caso conecta directamente una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante, mostrando el flujo industrial completo: arreglo, fuente, adquisición, dispersión, inversión y clasificación [Gautam et al., 2020].

Metro Manila. En tres sitios se comparó $V_{S,30}$ obtenida por vía geotécnica (SPT y calidad de roca) con la obtenida por MASW. Aunque los valores numéricos difirieron, ambos caminos produjeron la misma clasificación sísmica NEHRP, mostrando que MASW no reemplaza al SPT sino que lo complementa: el sondeo aporta muestra y detalle local, la geofísica aporta cobertura y una estimación dinámica [Monjardin and Medina, 2023].

Construcción y mantenimiento de carreteras. MASW se emplea rutinariamente en dos extremos de la ingeniería vial: ensayos rápidos de poca profundidad (30 cm) para controlar la rigidez de cada capa del pavimento —asfáltica, base, subbase y subrasante— tras la compactación, y estudios de mayor profundidad (30 m) durante la planificación de una carretera nueva, donde interesa el contacto con el lecho rocoso. Park et al. documentan casos de ambos extremos ejecutados durante el inicio, el cierre y el mantenimiento de una obra vial [Park et al., 2018]; esta misma aplicación motivó, en una propuesta de financiación previa a este proyecto, evaluar MASW como alternativa no destructiva para caracterización de pavimentos y suelos de fundación viales [Convocatoria PINV01-317, 2024].

Estos seis casos no agotan el abanico de usos: Park resume, además, el mapeo de interfaces de lecho rocoso, la clasificación sísmica de sitio mediante $V_{S,30}$, la evaluación de licuefacción y la caracterización previa a la construcción de plantas que alojan maquinaria vibratoria de gran amplitud, como centrales de generación de energía [Park, 2013].

Cuadro 1: Qué demuestra cada caso de estudio.

Caso	Pregunta práctica	Resultado utilizable
CentrePort	¿Por qué varió la amplificación y qué profundidad debe incluir el modelo?	Mapa de período de sitio y perfiles profundos de rigidez y roca para análisis de respuesta.
Mina de Colorado	¿Dónde pueden existir labores colapsadas antes de construir?	Mapa de zonas débiles o vacíos para orientar investigación y movimiento de suelo.
Campus de Delhi	¿Cómo varía la rigidez entre sectores del campus?	Perfiles V_S y clasificación sísmica a partir de 30 ensayos.
Metro Manila	¿Son compatibles la investigación geotécnica y la geofísica?	Clasificación NEHRP consistente mediante SPT/RQD y MASW.
Carreteras	¿Cumple cada capa del pavimento la rigidez de diseño?	Control de calidad rápido en obra y estudio de profundidad en la planificación vial.

1.4. Métodos disponibles: cada uno observa una parte distinta del problema

No existe un método universalmente superior. La elección depende de la propiedad que se desea conocer, la profundidad, la resolución, la cobertura, el acceso al sitio y el nivel de incertidumbre aceptable. Una primera división separa los ensayos que requieren penetrar o perforar el terreno de aquellos que infieren propiedades desde la superficie.

SPT, CPT, downhole y crosshole son valiosos porque entregan información de contacto directo, pero describen bien su entorno inmediato y la extrapolación entre sondeos puede ocultar variaciones laterales; por eso la pregunta correcta no es “¿sondeo o geofísica?”, sino cómo usar los sondeos para anclar una medición que cubra un volumen mayor, como en CentrePort, donde los datos CPT y de perforación restringieron la parametrización de la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018]. La refracción, la resistividad y las ondas superficiales, en cambio, intercambian ese contacto directo por cobertura espacial: permiten estudiar líneas o superficies sin perforar cada punto, pero el resultado se obtiene mediante un problema inverso donde varias estructuras pueden explicar datos similares. La geofísica no es, entonces, una “radiografía” perfecta; su utilidad está en aportar información espacial y dinámica que los ensayos puntuales no entregan con la misma facilidad.

Cuadro 2: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

1.5. Por qué las ondas superficiales y por qué MASW

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: componentes de distinta longitud de onda muestrean volúmenes diferentes del subsuelo y se propagan con velocidades de fase distintas, y esa dependencia contiene información sobre la distribución de V_S . El procedimiento MASW activo explota esa propiedad en tres etapas: **adquisición** (una fuente controlada genera ondas que un arreglo de receptores registra simultáneamente), **análisis de dispersión** (las señales se transforman al dominio frecuencia-velocidad para identificar las curvas modales) e **inversión** (se buscan perfiles estratificados cuya dispersión teórica sea compatible con la observada). MASW evolucionó respecto de SASW al pasar de pares de receptores a un registro multicanal simultáneo, lo que facilita separar energía coherente, reduce ambigüedades de fase y aumenta la productividad de campo [Park et al., 1999]; los métodos pasivos MAM, ReMi o SPAC no compiten con el activo, sino que pueden extender la curva hacia frecuencias más bajas y mayores profundidades.

Se eligió MASW activo para este proyecto porque permite generar una excitación repetible, trabajar con geometría conocida y evaluar directamente la cadena instrumental multicanal desarrollada, sin eliminar sus limitaciones: la profundidad depende de las longitudes de onda observadas con relación señal-ruido suficiente; la apertura, el espaciamiento y el *offset* condicionan la banda válida; los modos superiores pueden confundirse con el fundamental; la inversión es no única; y errores de fase entre canales se traducen directamente en errores de velocidad de fase. El proyecto InterPACIFIC y sus guías derivadas mostraron que los métodos de ondas superficiales producen resultados reproducibles entre equipos cuando se documentan geometría, banda válida, procesamiento e incertidumbre, pero que el perfil final depende fuertemente de la parametrización de la inversión [Foti et al., 2018]: el instrumento debe entregar datos sincronizados y trazables de calidad conocida, sin poder eliminar por sí solo la no unicidad del subsuelo.

1.6. De la señal medida al modelo $V_S(z)$: física y ecuaciones

La cadena que suele resumirse como

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

contiene en realidad dos problemas distintos. Primero se estima, a partir de las señales multicanal, cómo cambia la velocidad de fase de las ondas Rayleigh con la frecuencia. Después se buscan las propiedades de un medio estratificado que puedan producir esa dispersión. Esta distinción es esencial: en un suelo formado por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad determinada.

1.6.1. Del registro espacio-tiempo a la velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ el desplazamiento o, en la práctica, la señal proporcional a velocidad registrada por el geófono ubicado en x_j . Para cada canal se calcula la transformada temporal de Fourier

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (3)$$

Si una componente de frecuencia $f = \omega/(2\pi)$ se propaga como una onda plana, su fase cambia aproximadamente como $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$, con número de onda $k = \omega/c_R$. Entre dos receptores separados una distancia Δx se obtendría entonces

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (4)$$

El problema práctico de esta expresión es que la fase está definida módulo 2π , puede contaminarse con ruido y puede contener simultáneamente varios modos. MASW utiliza todos los canales para reducir esa ambigüedad. En el método de desplazamiento de fase se prueba una velocidad c y se corrige la fase esperada en cada posición. Una forma normalizada del espectro es [Park et al., 1998]

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (5)$$

Cuando la velocidad ensayada coincide con la velocidad de fase de una onda presente, las contribuciones de los receptores se alinean y S presenta un máximo. Al seleccionar esos máximos para cada frecuencia se obtiene la curva observada

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (6)$$

Se la denomina velocidad de fase *aparente* porque se infiere desde un arreglo finito y puede incluir efectos de ruido, modos, geometría y variación lateral. Bajo la aproximación de estratos horizontales representa la dispersión modal de Rayleigh que se utilizará en la inversión.

1.6.2. Frecuencia, longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (7)$$

Las longitudes de onda cortas concentran mayor sensibilidad cerca de la superficie; las largas involucran un volumen más profundo. No existe, sin embargo, una igualdad universal del tipo $z = \lambda/2$: cada medición posee una función de sensibilidad distribuida y solapada con la de otras

frecuencias. La regla de una fracción de la longitud de onda sirve para diseñar e interpretar preliminarmente el ensayo, no para asignar cada velocidad a una profundidad exacta.

Por ejemplo, un máximo de dispersión de 240 m s^{-1} a 20 Hz corresponde a $\lambda_R = 12 \text{ m}$. Ese dato restringe la combinación de propiedades de las capas someras sensibles a esa longitud de onda; no significa que V_S a 6 m sea 240 m s^{-1} . Un punto de 500 m s^{-1} a 5 Hz , en cambio, tiene $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada de un volumen mucho más profundo.

1.6.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (8)$$

Para una relación de Poisson $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. Sólo bajo ese modelo homogéneo podría utilizarse la aproximación $V_S \simeq c_R/0,9194$. Así, para el ejemplo anterior se obtendría $V_S \simeq 261 \text{ m s}^{-1}$, pero sería la velocidad de un semiespacio equivalente, no el valor de una capa a una profundidad particular.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (9)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato. Para cada frecuencia, las raíces de la ecuación (9) son las velocidades de fase teóricas de los distintos modos. En el rango habitual de ingeniería la dispersión de Rayleigh es especialmente sensible a V_S y, después, a los espesores; por eso V_P y ρ suelen fijarse o restringirse con información auxiliar [Xia et al., 1999].

1.6.4. De la curva de dispersión a una familia de modelos

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, \\ V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (10)$$

Un solucionador directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ mediante la ecuación (9). La inversión modifica el modelo para minimizar, por ejemplo,

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (11)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera cada dato según su incertidumbre y $R(\mathbf{m})$ penaliza modelos incompatibles con restricciones elegidas, por ejemplo variaciones excesivamente abruptas. En una inversión linealizada, la corrección puede expresarse como

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (12)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$. El proceso se repite con $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, o se reemplaza por una búsqueda global; aquí $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. En ambos casos la salida honesta no es una única “fotografía”, sino un conjunto de modelos aceptables y sus bandas de variación.

Una vez estimado el perfil $V_S(z)$ pueden calcularse magnitudes de ingeniería. Para capas que completan los primeros 30 m ,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i/V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (13)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Esto también explica por qué la instrumentación importa: error de fase entre canales, una banda recortada por el transductor o una geometría mal documentada alteran la curva de dispersión antes de que el algoritmo de inversión pueda intervenir.

1.7. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

La existencia de varias familias de sismógrafos profesionales confirma que la adquisición sísmica somera no es un problema puramente académico. Los fabricantes han invertido en mejorar exactamente los aspectos que aparecen en campo: resolución y rango dinámico, sincronización, control sencillo, autonomía, escalabilidad y reducción de cableado.

Por eso no resulta correcto presentar esta parte como “problemas de los MASW comerciales”. Son soluciones maduras y, en varios casos, muy capaces. Lo que interesa es observar qué arquitectura adopta cada una y qué necesidad industrial demuestra.

Cuadro 3: Soluciones comerciales y señal de demanda industrial. Las prestaciones provienen de las páginas oficiales de los fabricantes.

Producto	Arquitectura	Qué resuelve	Qué demuestra
Geometrics GeodeFlex	24 canales analógicos centralizados; control web; Wi-Fi en versión Core; GPS integrado	Adquisición simultánea de 24 bits, operación desde PC, tableta o teléfono y registro autónomo	La interfaz web y la sincronización forman parte del valor industrial, no son accesorios
PASI GEA24	Sismógrafo compacto de 24 canales conectado por USB a una computadora; ampliable a 48	Portabilidad, alimentación USB y uso multipropósito: MASW, Vs30, refracción, tomografía y pozo	Existe demanda por una plataforma compacta que reutilice la misma adquisición en varios métodos
DMT SUMMIT X One	Unidades remotas distribuidas sobre un cable ligero de dos conductores para datos y energía	Geometrías flexibles, despliegue rápido y escalabilidad desde más de 24 hasta miles de canales	Reducir el cableado y distribuir la adquisición tiene valor operativo real
Geometrics Atom-3C	Unidades triaxiales autónomas, temporizadas por GPS, sin cable de tendido; descarga por Wi-Fi	Adquisición pasiva prolongada sin fuente, computadora ni interconexión entre estaciones	La autonomía y la eliminación de cables son suficientemente valiosas para justificar una familia específica de producto

Geometrics GeodeFlex integra 24 canales de 24 bits con controlador Linux, GPS, Wi-Fi y una aplicación web operable desde computadora, tableta o teléfono, incluido registro autónomo sincronizado por GPS para ensayos pasivos [Geometrics, 2026b]. El Wi-Fi simplifica el control, pero los 24 geófonos y el disparo activo siguen cableados: demuestra que una interfaz web moderna mejora la operación de campo incluso sobre una arquitectura de adquisición centralizada.

PASI GEA24 compacta 24 canales de 24 bits en una unidad alimentada y controlada por USB desde una computadora, ampliable a 48 canales, y orientada a MASW, refracción, tomografía, downhole, crosshole y $V_{S,30}$ [PASI srl, 2026]; el caso de Delhi confirma su uso efectivo en campo [Gautam et al., 2020]. Conserva los cables sísmicos tradicionales, pero reduce volumen y elimina la batería independiente: una optimización clara del esquema centralizado.

DMT SUMMIT X One desplaza la conversión hacia unidades remotas conectadas sobre un cable ligero de dos conductores que distribuye energía y datos, con configuraciones desde 24 hasta miles de canales y registro continuo para pasivo [DMT Group, 2026]. Muestra que distribuir nodos no obliga a eliminar todo cable: un enlace físico ligero puede simplificar alimentación, telemetría y sincronización a la vez.

Geometrics Atom-3C elimina el cable de tendido con unidades autónomas triaxiales, temporizadas por GPS, con almacenamiento, batería y descarga por Wi-Fi [Geometrics, 2026a]. Resuelve muy bien la adquisición pasiva, pero no es un MASW activo con disparo de fuente: quitar cables es más simple cuando cada nodo registra continuamente que cuando todos deben responder de forma determinista a un disparo.

Las comparativas de precio disponibles ubican un sistema MASW activo de 24 canales completo en el orden de miles a decenas de miles de euros o dólares según el fabricante y el año de referencia [PASI srl, 2022, Geometrics, 2023, GeoDevice, 2026].

1.8. La brecha no es tecnológica: es de acceso e integración económica

Los cuatro productos anteriores prueban que la industria ya resolvió, con distintas arquitecturas, buena parte de los problemas de adquisición. La brecha que motiva esta tesis debe formularse con más precisión:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

La dificultad de acceso no se reduce al precio publicado del sismógrafo: también incluye sensores, cables, disparo, software, importación, impuestos, soporte y reparación. Para una empresa especializada esa inversión puede justificarse por productividad y confiabilidad. Para un laboratorio pequeño, una universidad o una etapa exploratoria, la barrera es diferente.

La literatura académica confirma esa demanda por alternativas. Kafadar desarrolló MicDAC, un sistema abierto de tres componentes basado en Arduino para mediciones HVSR, con una frecuencia de muestreo de 200 Hz, conversión de 12 bits y un costo de componentes, incluidos sensores, estimado en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]. Geophonino demostró que un registrador abierto y económico de un canal puede adquirir señales de un geófono y compararse favorablemente con equipos comerciales en su alcance de prueba [Llorens et al., 2016].

Estos antecedentes son valiosos porque muestran que el acondicionamiento y la digitalización económicos son posibles. Al mismo tiempo, dejan visible el salto que falta para MASW activo. Esta misma brecha motivó, antes de este proyecto, presentar una propuesta de financiación para desarrollar un sistema electrónico multicanal de generación y captación de ondas sísmicas orientado a esta caracterización hasta 50 m; la propuesta no fue aceptada, y esta tesis retoma ese mismo objetivo con recursos propios de la Facultad [Convocatoria PINV01-317, 2024]. Concretamente, falta:

- pasar de uno o tres canales a un arreglo de nodos sincronizados;
- coordinar una fuente impulsiva y conservar una referencia temporal común;
- controlar ganancias, calibración, almacenamiento y estado de cada nodo;
- operar el sistema en campo sin depender de infraestructura externa;
- preservar datos crudos y metadatos de geometría;
- integrar dispersión e inversión sin ocultar las decisiones del operador.

Cuadro 4: Posicionamiento de la brecha abordada por la tesis.

Necesidad	Equipo profesional	Prototipo económico típico	Objetivo de esta tesis
Adquisición multicanal	Resuelta y validada	Uno o pocos canales	Nodos ampliables con captura coordinada
Sincronización	GPS, cable o electrónica dedicada	Frecuentemente no necesaria en un solo nodo	Sincronización distribuida medida y documentada
Operación de campo	Software del fabricante y gabinete robusto	Interfaz de laboratorio o computadora conectada	Interfaz web local sin dependencia de Internet
Modificabilidad	Producto terminado y soportado	Hardware abierto pero alcance limitado	Cadena completa inspeccionable y reconfigurable
Procesamiento	Ecosistema comercial integrado	Análisis específico o externo	Datos crudos, ingesta, revisión, dispersión e inversión

El objetivo no es afirmar que un prototipo académico sustituye a GeodeFlex, GEA24, SUMMIT X One o Atom-3C en confiabilidad, robustez o soporte. El aporte consiste en construir y evaluar una plataforma accesible que permita estudiar las decisiones que esos productos encapsulan: transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Acotamiento del proyecto

La revisión anterior conduce a una cadena funcional concreta:

Generación de señal $\rightarrow$ transductor $\rightarrow$ acondicionamiento e instrumentación $\rightarrow$ digitalización $\rightarrow$ transmisión e interfaz de campo $\rightarrow$ ingesta $\rightarrow$ procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

Cada bloque presenta una pregunta verificable. El transductor define la banda que puede observarse; el acondicionamiento determina ruido, ganancia y rango dinámico; la digitalización y sincronización condicionan la coherencia entre canales; la transmisión define cómo se despliega el arreglo; las interfaces determinan si el sistema puede operarse y auditarse; y el procesamiento convierte los registros en un modelo con incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes estudiarán cada bloque de esa cadena: selección y banda del transductor, evolución del acondicionamiento, digitalización, comunicación distribuida, interfaces de operación e ingesta, y finalmente procesamiento e inversión.

2. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

La cadena instrumental comienza antes del amplificador. El transductor decide qué componente del movimiento del suelo se convierte en señal eléctrica, con qué sensibilidad, en qué banda

y con qué ruido propio. Una electrónica posterior puede amplificar, filtrar o corregir parcialmente la respuesta, pero no modifica la frecuencia natural ni la dinámica mecánica del sensor.

Esta sección responde cuatro preguntas:

- ¿qué debe medir un receptor para un ensayo MASW de ondas Rayleigh?;
- ¿qué familias de transductores podían considerarse?;
- ¿por qué se utilizó el geófono SM-24 de 10 Hz aunque su banda no coincide con la requerida?;
- ¿qué distancia existe entre su banda nominal y el objetivo original de investigar hasta 50 m?

2.1. Qué observa realmente el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical. Por eso, para un MASW activo convencional se emplean receptores verticales: registran la componente vertical del movimiento de partícula, que suele dominar la energía superficial útil. Los receptores horizontales o triaxiales adquieren importancia cuando se estudian ondas Love, elipticidad, HVSR o arreglos pasivos, pero no son indispensables para extraer una curva Rayleigh básica [Foti et al., 2014, Park et al., 1999].

El registro de un canal puede representarse como

$$y_j(t) = h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \quad Y_j(f) = H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \quad (14)$$

donde q_j es la magnitud física —desplazamiento, velocidad o aceleración—, $H_{s,j}$ la respuesta del sensor y su acoplamiento, y N_j el ruido. MASW estima diferencias de fase entre posiciones. Si todos los receptores poseen exactamente la misma $H_s(f)$, su fase común se cancela al comparar canales; la atenuación del sensor afecta principalmente la relación señal–ruido. En cambio, diferencias entre sensores, amortiguamientos, inclinaciones o acoplamientos introducen una fase diferencial que sí puede sesgar la velocidad aparente.

La variable de salida también importa. En frecuencia,

$$A(j\omega) = j\omega V(j\omega) = -\omega^2 X(j\omega). \quad (15)$$

Por tanto, un geófono de velocidad y un acelerómetro pueden describir el mismo movimiento después de una integración o derivación ideal, pero no tienen el mismo ruido ni la misma sensibilidad práctica en bajas frecuencias.

2.2. Familias de sensores que podían utilizarse

La comparación útil no es simplemente “analógico contra digital”. Deben considerarse la magnitud medida, la banda, el piso de ruido, la alimentación, el número de ejes, la sincronización y el costo multiplicado por todos los puntos del arreglo.

2.2.1. Geófonos de bobina móvil

Son la alternativa natural para MASW activo. No consumen energía en el elemento sensor, toleran despliegues repetidos y entregan una señal de velocidad con sensibilidad elevada en su banda útil. La frecuencia natural permite especializar el arreglo: valores altos favorecen resolución somera; valores bajos conservan más sensibilidad para longitudes de onda grandes. Bajar f_n , sin embargo, suele aumentar tamaño, costo y sensibilidad a la instalación.

Para ondas Rayleigh basta un elemento vertical. Un arreglo triaxial triplica elementos, canales y volumen de datos, pero permite registrar simultáneamente Rayleigh, Love y movimiento ambiental en tres componentes.

Cuadro 5: Alternativas de transducción para ondas superficiales.

Familia	Magnitud y banda	Ventaja para el proyecto	Limitación principal
Geófono de bobina móvil	Velocidad por encima de su frecuencia natural; versiones típicas de 4,5, 10, 14 y 28 Hz	Pasivo, robusto, sensible y estándar en MASW; acondicionamiento relativamente sencillo	La respuesta cae con rapidez bajo f_n ; un eje por elemento y salida analógica de baja amplitud
MEMS de bajo ruido	Aceleración desde continua; salida analógica o digital, normalmente triaxial	Pequeño, de bajo consumo, fácil de integrar y sin resonancia de 10 Hz	El ruido de aceleración puede dominar las señales sísmicas débiles; debe validarse el modelo concreto, no la categoría “MEMS” en general
Acelerómetro piezoeléctrico sísmico	Aceleración; modelos especiales cubren aproximadamente 0,1–200 Hz	Muy bajo ruido, buena estabilidad y calibración industrial	Requiere excitación IEPE y acondicionamiento dedicado; costo y consumo altos para un arreglo numeroso
Sismómetro de realimentación	Velocidad triaxial en banda ancha; por ejemplo 60 s–100 Hz	Cubre directamente microtemores y bajas frecuencias con bajo ruido	Instrumento profesional por cotización, activo y mucho más complejo que un elemento de geófono

2.2.2. Acelerómetros MEMS

Un MEMS serio para esta aplicación debe evaluarse por densidad de ruido y estabilidad, no sólo por resolución digital. Como referencia, el ADXL355 integra tres ejes, ADC de 20 bits, SPI/I²C y filtros programables; el fabricante especifica una densidad de ruido de $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ y lo incluye entre sus aplicaciones de imagen sísmica [Analog Devices, 2026]. Su integración en un nodo IoT es atractiva, pero que su respuesta llegue a continua no significa que una señal de 1 Hz a 5 Hz supere automáticamente su ruido.

Además, MASW exige coherencia temporal entre nodos. Una interfaz digital elimina el amplificador analógico externo, pero no elimina la necesidad de un reloj común, latencia determinista, calibración entre ejes y acoplamiento mecánico repetible.

2.2.3. Acelerómetros piezoeléctricos y sismómetros de banda ancha

Existen acelerómetros piezoeléctricos diseñados específicamente para vibración sísmica. El PCB 393B31, por ejemplo, declara respuesta de 0,1 Hz a 200 Hz, resolución de $1 \mu g$ RMS y sensibilidad de 10 V/g, pero necesita alimentación IEPE de 24 V a 28 V y 2 mA a 10 mA por canal [PCB Piezotronics, 2026]. Es técnicamente capaz, aunque se aleja de la premisa de nodos simples y económicos.

En el extremo de máximo desempeño, un sismómetro de realimentación como el Guralp 3ESPC cubre de 60 s a 100 Hz, es triaxial y posee un piso de ruido apropiado para monitoreo débil y microseísmos [Guralp Systems, 2026]. Resuelve la banda, pero corresponde a otra categoría de instrumento, alimentación y presupuesto.

2.3. Precios de referencia del elemento sensor

Los precios siguientes sirven para comparar órdenes de magnitud, no sistemas completos. No incluyen carcasa, punta, cable, conector, protección ambiental, PCB, alimentación, digitalización, importación ni impuestos. Se consultaron el 18 de agosto de 2026.

La comparación muestra algo importante: cambiar de 10 Hz a 4,5 Hz incrementa el costo de los sensores, pero no cambia por sí solo la arquitectura completa. Un MEMS de precisión tampoco es necesariamente más barato por canal que el SM-24. El ahorro depende de integrar

Cuadro 6: Costo de referencia de alternativas de transducción.

Referencia	Precio publicado	Interpretación para un arreglo
SM-24 de 10 Hz	69,95 USD por elemento con disco aislante	Veinticuatro elementos: aproximadamente 1.679 USD antes de todo el resto del nodo [SparkFun Electronics, 2026]
RTC vertical de 4,5 Hz	92–154 USD según carcasa y conexión	Veinticuatro puntos: 2.208–3.696 USD; es la sustitución directa más cercana para extender la banda baja [R. T. Clark, 2026]
ADXL355	70,93 USD por circuito en cantidad uno; 41,84 USD de lista a 1.000 unidades	Es triaxial y ya digitaliza, pero todavía requiere PCB, encapsulado y prueba de ruido del nodo completo [DigiKey, 2026, Analog Devices, 2026]
PCB 393B31	Precio por cotización	Debe sumarse alimentación IEPE, cable y adquisición compatible; no es una alternativa de bajo costo [PCB Piezotronics, 2026]
Güralp 3ESPC	Precio por cotización	Instrumento triaxial de banda ancha para redes profesionales, no un elemento desnudo [Güralp Systems, 2026]

digitalización, carcasa, calibración y comunicación, no únicamente de comprar el transductor más económico.

2.4. El sensor disponible: una restricción de partida

El proyecto empleó el SM-24 de 10 Hz porque era el transductor disponible en la Facultad. Por tanto, no existió una selección del sensor a partir de los requisitos de profundidad ni de una comparación técnica entre alternativas: la accesibilidad del SM-24 constituyó una condición inicial del proyecto. Como se mostrará, su frecuencia natural no está bien adaptada a la banda de pocos hertz asociada al objetivo de 50 m y hace más difícil recuperar esas componentes.

Esto no vuelve inútil al elemento disponible. El SM-24 ofrece condiciones prácticas para construir la primera plataforma y estudiar hasta dónde puede extenderse su banda útil:

- es un geófono vertical compatible con la componente dominante de Rayleigh;
- es pasivo y robusto para despliegues repetidos;
- su sensibilidad y modelo dinámico están documentados;
- su salida analógica permite investigar técnicas de acondicionamiento, compensación e instrumentación como parte central del proyecto electrónico;
- su costo unitario hace concebible un arreglo académico ampliable.

Sus parámetros nominales principales son [Sensor Nederland B.V., 2006]:

Cuadro 7: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor	Consecuencia
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5\%$	Define la transición de la respuesta
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5\%$	Escala tensión/velocidad en banda
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$	Pico resonante pronunciado
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$	Respuesta más plana cerca de f_n
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$	Condiciona ruido y carga eléctrica
Masa móvil	11 g	Elemento inercial compacto
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz	No limita la banda MASW de interés

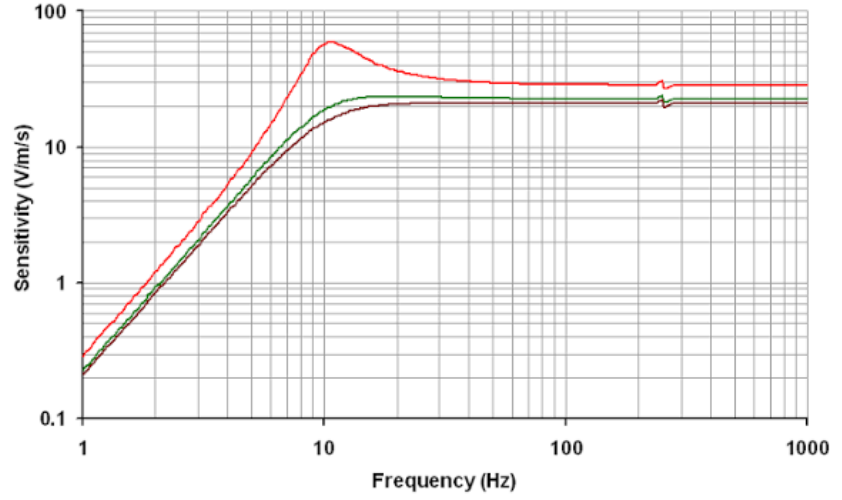


Figura 1: El transductor disponible y su respuesta publicada. A la izquierda se muestra un SM-24 montado en carcasa con punta de acoplamiento [Jagadesh, 2012]; a la derecha, las curvas de sensibilidad del folleto del fabricante para distintas condiciones de amortiguamiento [Sensor Nederland B.V., 2006]. La imagen permite separar dos conceptos que luego se modelan matemáticamente: el montaje mecánico del receptor y la dinámica del elemento interno.

2.5. Modelo dinámico del SM-24

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (16)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa,

$$v_o(t) = G_0\dot{z}(t), \quad (17)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (18)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (19)$$

2.5.1. El mismo modelo referido a aceleración

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (20)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (21)$$

Esto no convierte al SM-24 en un acelerómetro de respuesta plana. Referido a aceleración, su comportamiento es pasabanda: la sensibilidad crece por debajo de la resonancia y vuelve a caer por encima de ella. Las dos formas de describir el mismo transductor se resumen en el cuadro siguiente.

Cuadro 8: Comportamiento asintótico del SM-24 según la magnitud de entrada elegida.

Régimen	Referido a velocidad, $ H_v $	Referido a aceleración, $ H_a $
$f \ll f_n$	$G_0 r^2$; pendiente +40 dB/década	$(G_0/\omega_n)r$; pendiente +20 dB/década
$f \approx f_n$	La amplitud y la fase dependen fuertemente del amortiguamiento	
$f \gg f_n$	G_0 ; respuesta aproximadamente plana	G_0/ω ; pendiente -20 dB/década

Por encima de f_n , la tensión reproduce aproximadamente la velocidad del suelo. Por debajo de f_n , la respuesta referida a velocidad cae como r^2 , es decir, 40 dB/decade. Referida a aceleración, cae como r al disminuir la frecuencia. En ambos casos, alejarse hacia frecuencias inferiores reduce la amplitud eléctrica disponible a la salida del sensor.

Modelo nominal del geofono SM-24

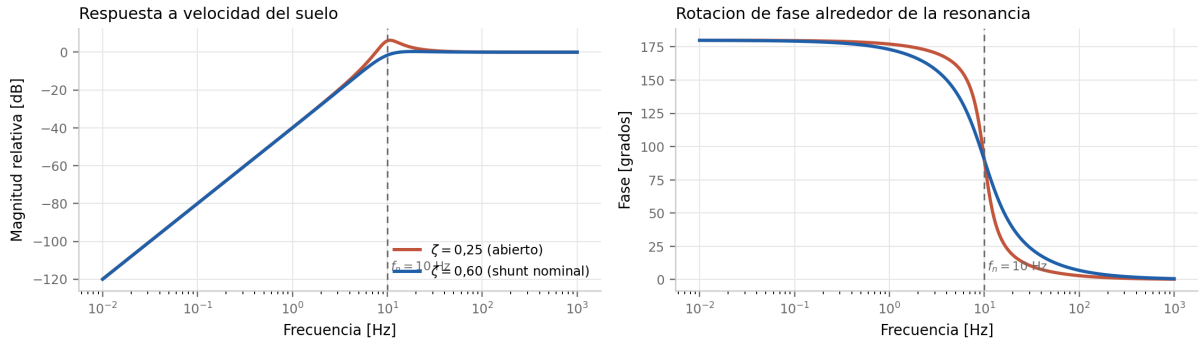


Figura 2: Modelo nominal del SM-24 referido a velocidad del suelo. La carga resistiva aumenta el amortiguamiento y aplana la resonancia, pero no elimina la caída de segundo orden por debajo de 10 Hz. Figura generada con los parámetros de la hoja de datos.

2.6. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. La profundidad no se convierte en una frecuencia mediante una igualdad universal, pero el diseño preliminar utiliza la longitud de onda

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (22)$$

Para aportar sensibilidad a decenas de metros se necesitan longitudes de onda del orden de 100 m a 150 m. Con velocidades Rayleigh plausibles de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} , la información profunda aparece en el orden de 1 Hz a 5 Hz. Es una estimación de diseño, no una igualdad universal; aquí se utiliza solamente para comparar la banda requerida con la respuesta nominal del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (19):

A 2 Hz, el transductor entrega aproximadamente una veinticuatroava parte de la amplitud de tensión que entregaría en banda; a 1 Hz, aproximadamente una centésima. La señal de baja

Cuadro 9: Respuesta nominal del SM-24 respecto de su sensibilidad en banda.

Frecuencia	f/f_n	Circuito abierto, $\zeta = 0,25$	Shunt, $\zeta = 0,60$
1 Hz	0,10	aproximadamente -40 dB	aproximadamente -40 dB
2 Hz	0,20	$-27,6$ dB	$-27,7$ dB
5 Hz	0,50	$-10,0$ dB	$-11,7$ dB
10 Hz	1,00	$+6,0$ dB	$-1,6$ dB
20 Hz	2,00	$+2,0$ dB	$+0,4$ dB

frecuencia no desaparece, pero llega fuertemente atenuada y se vuelve más difícil de separar del ruido. Éste es el punto en el que interviene la instrumentación: un acondicionamiento de bajo ruido puede aportar ganancia, ecualización, filtrado y aprovechamiento del rango dinámico antes de digitalizar. Su eficacia debe comprobarse sobre la cadena completa, porque sólo puede recuperar contenido que todavía esté presente en los terminales del sensor con una relación señal–ruido aprovechable. El amortiguamiento corrige el pico de resonancia; no desplaza por sí mismo la frecuencia natural.

2.7. Consecuencia de la restricción impuesta

El SM-24 no fue el resultado de una selección entre sensores: fue el elemento al que se tenía acceso. Al compararlo posteriormente con los requisitos aparece el desajuste: su frecuencia natural de 10 Hz está por encima de la banda de mayor interés para 50 m. Esta restricción impuesta dificulta el objetivo porque, según el modelo nominal, la salida cae aproximadamente 27,7 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz respecto de la sensibilidad en banda.

La tesis asume esa limitación y la convierte en parte del problema de instrumentación. No se plantea afirmar que el SM-24 es el sensor óptimo ni que la electrónica puede eliminar su límite mecánico; se plantea determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede obtenerse del sensor disponible mediante acondicionamiento e instrumentación adecuados. Por tanto:

- la cadena analógica debe intentar amplificar y compensar la región atenuada antes de la digitalización sin introducir ruido electrónico excesivo;
- la compensación puede corregir parcialmente la forma de la respuesta eléctrica, pero no desplaza la frecuencia natural del SM-24;
- el diseño debe preservar amplitud, fase y rango dinámico en la banda de interés.

La siguiente sección estudia precisamente esa estrategia: la evolución de los circuitos de acondicionamiento e instrumentación desarrollados para el SM-24, los intentos de compensar su respuesta de baja frecuencia y el alcance esperado de cada alternativa de circuito.

3. Acondicionamiento, instrumentación y digitalización

Esta sección comienza en los terminales eléctricos de entrada del nodo, ya con el transductor y su fuente definidos. El problema es **convertir una tensión diferencial pequeña en una secuencia digital que aproveche el rango del conversor, conserve la fase y pueda adquirirse de forma determinista**, dejando la transmisión de esas muestras como etapa independiente.

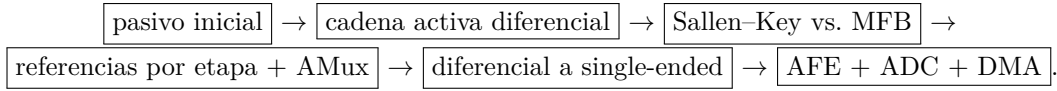
Si $v_d(t)$ es la tensión diferencial de entrada,

$$v_{\text{ADC}}(t) = V_{\text{CM}} + [h_{\text{AFE}}(t) * v_d(t)] + v_{\text{os}}(t) + n_{\text{AFE}}(t), \quad x[n] = Q_{B, V_{\text{span}}} \{v_{\text{ADC}}(nT_s)\}. \quad (23)$$

Esta ecuación fija seis requisitos simultáneos: entrada diferencial con buen rechazo de modo común, ganancia programable, conformación espectral analógica previa al muestreo, control del punto de operación (el *offset* acumulado en cascada puede consumir el rango del ADC sin señal presente), digitalización con tasa y formato conocidos, y movimiento determinista de las muestras hacia memoria.

3.1. Evolución del circuito y arquitectura vigente

El diseño no se resolvió en una única iteración: el historial de Git del firmware PSoC documenta una sucesión de proyectos entre abril y agosto de 2026, que puede resumirse en seis pasos de arquitectura:



Un filtro RC pasivo inicial se descartó por sensibilidad a tolerancias y fase no lineal — en un arreglo multicanal importa que todos los canales tengan fase reproducible, no sólo la magnitud correcta—, lo que fijó la regla de diseño vigente: todo lo que debe ocurrir antes de cuantizar (ganancia, punto de operación, compensación, anti-*aliasing*) se resuelve en analógico, y la selección reconfigurable de banda en digital. Entre las topologías de compensación se comparó Sallen-Key/VCVS contra realimentación múltiple (MFB); se adoptó MFB por menor sensibilidad de su factor de calidad y frecuencia central a las tolerancias de componentes. La entrada se instrumenta con dos PGA internos del PSoC y se convierte a single-ended para reducir recursos analógicos; el costo de esa alimentación simple es la acumulación de *offset* entre etapas, corregida con referencias independientes por bloque y un multiplexor de observación (AMux) que permite medir cada nodo intermedio con el mismo ADC.

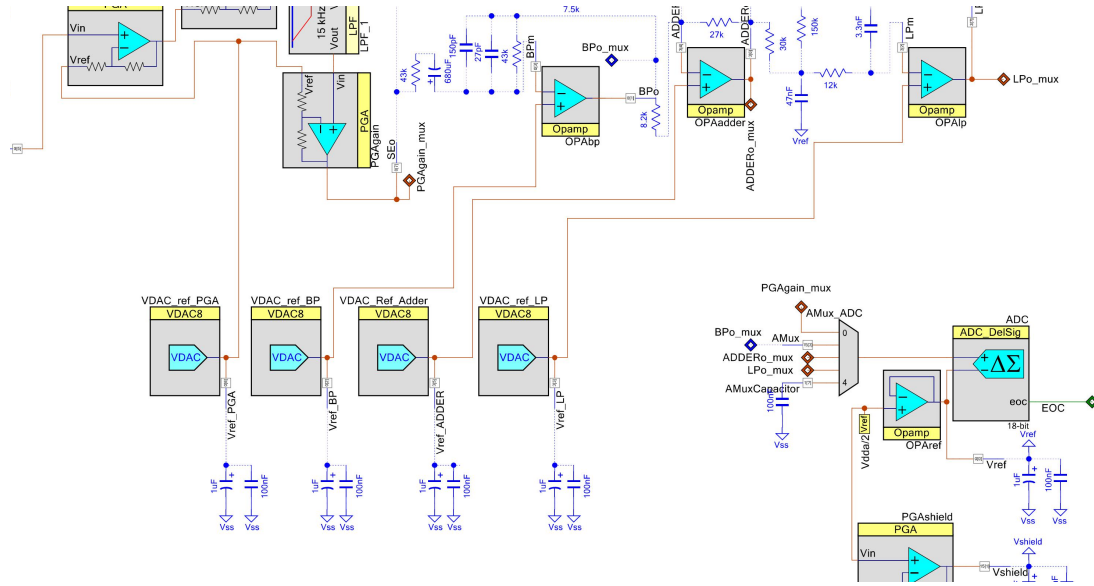


Figura 3: Arquitectura analógica vigente: PGA diferencial, ganancia adicional, MFB, sumador, pasa-bajos, referencias independientes, AMux y ADC $\Delta\Sigma$.

3.2. Digitalización y camino a memoria

El conversor es un $\Delta\Sigma$ de 18 bits nominales del PSoC 5LP, con tasa nativa $F_{s,0} = 2604$ SPS y cuatro rangos bipolares seleccionables entre $\pm 0,512$ V y $\pm 2,5$ V: el rango más angosto da mejor resolución pero menos margen antes del recorte, por lo que PGA y rango se configuran en conjunto

buscando el más angosto que no sature. Un bloque DFB ejecuta un FIR en hardware y dos canales DMA trasladan crudo y filtrado a RAM sin intervención del Cortex-M3, mientras un bloque **superMaquina** en Verilog/UDP controla en hardware los instantes críticos (inicio, habilitación del ADC, conteo y fin de captura), dejando en software sólo lo lento: calibración, persistencia y protocolo de comandos. La decimación programable $F_s = 2604 \text{ SPS}/N$ permite reducir ruido no correlacionado, aunque su respuesta *sinc* no sustituye por sí sola al filtro anti-aliasing.

La calibración se automatizó con un controlador PI que ajusta secuencialmente la referencia de cada etapa (PGA, BP, sumador, LP) y retira el lazo antes de adquirir; los valores aceptados se conservan en EEPROM. La revisión de hardware de agosto reemplazó las referencias VDAC por IDAC y agregó una etapa **PGAout**, sin cambiar este principio.

3.3. Estado de verificación

La arquitectura ya está definida y justificada por alternativas concretas descartadas, no sólo descrita a posteriori. Falta todavía, y pertenece a la instrumentación más que al diseño: respuesta en magnitud y fase extremo a extremo por ganancia y rango, ruido referido a la entrada y número efectivo de bits, tolerancias entre placas, y repetibilidad de la calibración tras la migración VDAC→IDAC. En particular, una verificación preliminar con los valores de componentes realmente poblados en la rama MFB sugiere que esa etapa no está operando como el pasa-banda resonante previsto en la banda de campo (10–50 Hz), sino cerca de un inversor de ganancia casi unitaria; esto no invalida la arquitectura, pero es exactamente el tipo de discrepancia entre diseño e implementación que se revisará con mediciones directas sobre la placa.

4. Transmisión, ingesta e interfaces

Una vez acondicionada y digitalizada, la señal debe abandonar cada nodo, llegar sin ambigüedades a un punto común, conservar su contexto de adquisición y quedar disponible para revisión y procesamiento:

$$\text{nodos de medida} \longrightarrow \text{maestro de campo} \longrightarrow \text{servidor de ingesta} \longrightarrow \text{revisión y MASW.} \quad (24)$$

La primera interfaz controla la adquisición (armar nodos, ajustar parámetros, iniciar o detener una captura, observar el enlace, exportar); la segunda controla el conjunto de datos (validar, filtrar, agrupar, alinear, promediar, invertir). Esta separación evita que el microcontrolador ejecute tareas pesadas y permite seguir trabajando en campo sin conexión a Internet.

4.1. Plataforma de comunicación

Se eligió la familia ESP32 por accesibilidad local, bajo costo, documentación abundante e integración de Wi-Fi; no se lo usa como instrumento de medida, sino después de la digitalización: el nodo esclavo empaqueta los datos del frente analógico y los entrega al maestro. El enlace entre nodos usa ESP-NOW, que da una red directa de baja sobrecarga sin depender de un *router* en el sitio, a cambio de carga útil limitada por paquete y entrega no confiable por sí sola; el diseño compensa esto con fragmentación, numeración de mensajes, confirmaciones, reintentos y almacenamiento local previo a la subida. El maestro concentra los enlaces ESP-NOW y expone además una red Wi-Fi propia con una interfaz web embebida accesible desde cualquier teléfono o computadora sin instalar software; cuando hay conectividad disponible pasa a una fase de enlace, se asocia a una red externa y transfiere la cola de capturas pendientes.

4.2. Por qué se desarrollaron varias interfaces

Cada interfaz resolvió una pregunta de una etapa distinta y dejó funciones que se trasladaron a la siguiente versión. Se empezó por un osciloscopio MATLAB de un solo canal para fijar las variables que debían quedar controladas (puerto, referencia DC, ganancia, filtro) antes de comparar capturas; al incorporar varios nodos, una segunda aplicación MATLAB agregó una vista de estado global y una pestaña por esclavo, tratando ya la adquisición como un sistema y no como un canal aislado. Una versión de escritorio en PyQt reorganizó esto en una herramienta multi-nodo con temas claro/oscuro, útil tanto en laboratorio como a la intemperie. El paso siguiente fue eliminar la dependencia de una computadora con MATLAB o Python instalado: la interfaz se embebió como una SPA servida directamente por el maestro, operable desde cualquier navegador y funcional sin conexión a Internet, con menú de Captura, Esclavos, Preservados, Enlace y Log. En paralelo se prototipó en PyQt, y luego en un servidor web, el flujo de posprocesado completo (filtros, agrupamiento, enfase, promedios, *waterfall*, dispersión e inversión MASW), migrando finalmente a un servidor FastAPI para tener una dirección conocida, estado persistente entre campañas y acceso remoto sin reinstalar nada en cada equipo de campo.

Interfaz	Uso principal	Aporte al diseño
MATLAB: alcance USB	Verificar el canal individual	Visualización cruda, referencia DC, FIR, guardado de muestras.
MATLAB: InterfazeESP	Probar maestro y esclavos	Sincronización, lotes, control de PGA/FIR por nodo, depuración.
PyQt: adquisición	Operar varios nodos	Escritorio multipestaña, estado de enlace, gráficos simultáneos.
SPA embebida	Operar en campo sin instalar software	Control desde el navegador, funcionamiento fuera de línea.
PyQt: revisión	Explorar el flujo científico	Filtros, grupos, enfase, promedios, <i>waterfall</i> y MASW.
Servidor FastAPI	Ingestar y procesar en una dirección conocida	Acceso remoto, estado persistente entre campañas.

Cuadro 10: Funciones y alcance de las interfaces desarrolladas.

4.3. Resultados reproducibles: estado actual y límites

Además de las interfaces, el repositorio conserva salidas numéricas generadas por los scripts de análisis sobre 21 trazas reales entre 10 y 50 m, muestreadas a 1020 Hz. Comparando el seguimiento automático de cresta previo contra un seguidor Kalman+RTS, el error respecto de una referencia externa en la banda 8–29,83 Hz bajó de aproximadamente 138–148 a 16 m s^{-1} : es evidencia de mejora del *picking* en este conjunto, no una validación general del sistema. Una inversión preliminar con esa curva (25 puntos entre 8 y 21,71 Hz) alcanza un RMSE de $0,463 \text{ m s}^{-1}$ contra el *pick*, resolviendo la banda disponible hasta aproximadamente 5,4 m: la cadena completa trazas $\rightarrow$ dispersión $\rightarrow$ inversión $\rightarrow V_S(z)$ ya funciona de punta a punta, pero todavía falta evaluar repetibilidad entre grupos y campañas, sensibilidad a la geometría, incertidumbre del *picking*, no unicidad de la inversión y comparación con información independiente del sitio.

4.4. Acceso remoto y conclusión

Como el equipo de campo opera sin Internet pero la ingesta remota necesita una dirección alcanzable, se combina una VPN de malla con tunelamiento para publicar el servidor bajo una dirección conocida, sin exigir configuración manual de puertos en cada red visitada; esta capa no reemplaza el respaldo local, que se libera recién después de confirmar la transferencia. La evolución MATLAB $\rightarrow$ PyQt $\rightarrow$ SPA embebida y servidor web separó responsabilidades —adquisición local

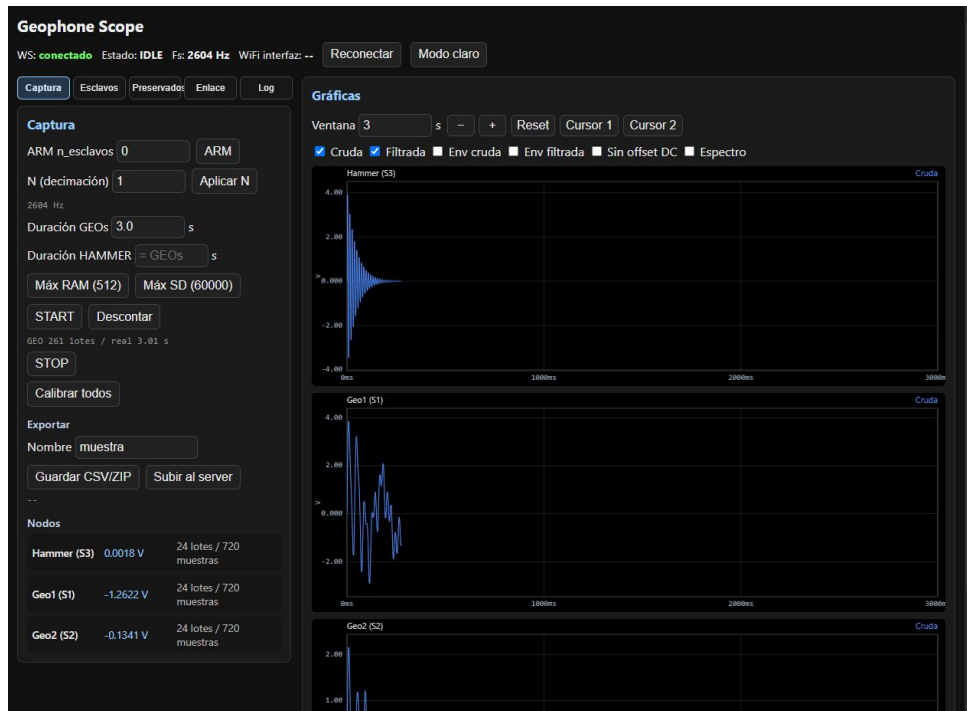


Figura 4: Estado vigente de la SPA embebida: cinco menús (Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log), decimación, límites de RAM/SD, selección PGA/PGAout y subida al servidor. Frente a la primera versión ejecutable, la interfaz pasó de exponer sólo transporte a exponer una operación de campo completa.

tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible—en lugar de concentrar toda la operación en un script único. Quedan pendientes pruebas integrales con todos los nodos conectados, medición de pérdida y latencia bajo interferencia, y verificación de recuperación ante cortes de energía o de red.

Referencias

- [Analog Devices, 2026] Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Convocatoria PINV01-317, 2024] Convocatoria PINV01-317 (2024). Sistema electrónico multi-canal para generación y captación de ondas sísmicas orientado a la caracterización geotécnica del suelo hasta 50 metros de profundidad. Technical report, Propuesta de proyecto de investigación (formulario PINV01-317B). Propuesta de financiación no aceptada; antecedente directo de esta tesis.
- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DigiKey, 2026] DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.

- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Güralp Systems, 2026] Güralp Systems (2026). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Jagadesh, 2012] Jagadesh, B. (2012). Geophone SM-24. Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geophone_SM-24.jpg. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park, 2013] Park, C. B. (2013). MASW for geotechnical site investigation. *The Leading Edge*, 32(6):656–662.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [Park et al., 2018] Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730.

- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026] PCB Piezotronics (2026). Model 393b31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [R. T. Clark, 2026] R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Sensor Nederland B.V., 2006] Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- [SparkFun Electronics, 2026] SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721. Prepublicación de acceso abierto consultada para las figuras.
- [Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.